

关于举办 2026 年暑期全国高校“人工智能自主软硬件技术课程”公益研修班（第一期）的通知

各有关高等院校：

为贯彻落实国家关于推进人工智能与高等教育深度融合的战略部署，响应高校人工智能专业课程和前沿专题课程建设的迫切需求，切实帮助一线教师提升 AI 核心课程的教学设计与实战能力，北京智源人工智能研究院（以下简称“智源研究院”）决定举办 2026 年暑期全国高校“人工智能自主软硬件技术课程”公益研修班（以下简称“研修班”）。本课程内容由智源研究院联合北京大学和中国人民大学相关专家编写和授课，腾讯云 LearnBuddy 平台提供教学技术支持。

智源研究院是科技部和北京市政府支持成立的新型研发机构，专注于 AI 基础研究与开源生态建设，已形成完整的 AI 课程体系，致力于推动前沿技术在教育领域的转化与应用，并为高校教学提供课程资源与师资培训支持。

现将有关事项通知如下：

一、研修定位与特色

本研修班为**纯公益性质**，不向参训教师收取任何培训费。研修聚焦高校人工智能专业核心课程与前沿专题的教学能力提升，着重解决“前沿技术如何进课堂”、“实验体系如何搭建”等一线教学痛点，确保参训教师结业可具备独立开设或升级一门 AI 高阶课程的能力。

核心特色：

- 免费算力资源支持：**结业教师回校开课可申请云端 GPU/NPU 免费算力，学生通过浏览器即可完成实验，大幅降低开课门槛
- 教学资源完整交付：**提供全套课程 PPT（含逐页讲稿）、实验指导书、代码仓库，参训教师可直接用于本校教学
- AI 教学工具支持：**本次研修为参训教师提供腾讯云 LearnBuddy 免费使用权，用于课前预习、答疑，针对有需求的教师，腾讯教育团队可协助制作专家 AI 身份
- 芯片算力适配：**课程实验支持多种算力芯片，帮助学生掌握算力芯片上的 AI 系统开发

关于本次研修的国际背景：

本次研修依托众智 FlagOS 项目开展。众智 FlagOS 项目已入选 ITU “AI for Good” 全球倡议的典型案例，是 “AI for Good” 全球倡议的重要实践——即推动 AI 技术服务社会公益、实现算力公平与教育赋能。依托本研修体系，已成功助力非洲高校开设 AI 课程。参训教师开课，将有机会参与中非 AI 教育合作等国际项目。

二、往期实践基础与成效

本研修班所依托的课程体系与在线实验平台，已在国内外多所高校的教学与培训实践中得到充分验证，具备成熟的开课基础与可复制经验。

（一）国内高校教学应用

本课程已在北京大学、中国人民大学、南开大学、天津工业大学等国内高校投入实际课堂教学，覆盖计算机科学、人工智能等相关专业本科生及研究生。经授课教师反馈，该课程体系成熟、实验平台稳定，有效支撑了从理论讲授到动手实践的全过程教学。

（二）国际培训与海外落地成效

1. 中非合作项目培训

2026 年 4 月 15 日至 2026 年 4 月 29 日期间，智源研究院成功在北京开展 “中非 AI 人才培养合作” 项目，邀请非洲联盟多个成员国的 11 位 AI 领域教授来华，开展为期两周的人工智能自主软硬件技术课程培训。培训全程基于智源研究院在线实验平台进行实操，内容涵盖机器学习、深度学习等核心模块。

2. 非洲高校的持续实践与课程化

参训教授回国后，已依托本课程体系与在线实验平台，在各自高校持续开展 AI 教学工作，成效显著：

- **贡德尔大学 (University of Gondar)**：自引入本课程以来，已依托在线实验平台连续举办多期 AI workshop，形成了一套可复制的课程推广模式。完整的课程体系已通过校内审核，将于 2026 年 9 月正式开课。
- **雅温得大学 (University of Yaoundé)**：已完成本课程的本地化适配与教学方案设计，课程体系通过校内审核，将于 2026 年 9 月正式开课，为该校 AI 教学体系建设提供了系统性的课程范本。

以上实践充分证明，本研修课程体系与在线实验平台具有高度的可移植性和教学有效性，能够帮助参训教师快速将所学内容转化为本校的实际教学成果。

三、研修对象

全国各高校计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、智能科学与技术等相关专业的专任教师。

本次研修计划招收 50 人，每校限报 2 人，报名额满即止。研修全程配备助教团队，实验环节一人一账号，充分保障实操教学质量。

四、研修时间与地点

- 时间：2026 年 8 月 4 日—8 月 8 日（共 5 天）
- 地点：北京
- 形式：线下全实操研修

五、课程模块与研修安排

5.1 核心课程模块

研修围绕以下五大模块展开，全程基于智源研究院提供的在线实验平台进行实操，参训教师无需自行配置本地开发环境，通过浏览器即可完成全部实验。各模块均配套设计有上机实验环节。五大模块构成完整的课程体系，总学时为 48 学时，研修期间将重点讲解各模块的核心内容与教学实施方法；完整课程资源包将在结业后提供，供参训教师在本校开课时直接参考使用。

序号	模块名称
模块一	AI 系统软件基础与异构计算
模块二	高性能 AI 算子与算子工程
模块三	AI 编译器原理与优化
模块四	分布式并行训练与通信
模块五	性能评测与下一代内核生成

模块一：AI 系统软件基础与异构计算（9 学时）

聚焦 AI 硬件异构体系的核心架构特征，系统讲授 CPU、GPU、NPU 等异构计算单元的体系结构差异，深入解析 SIMT 执行模型、线程层次结构与内存层次结构等关键概念。课程以 CUDA/Triton 等底层编程工具为实践载体，引导学生掌握 Softmax、LayerNorm 等基础 AI 算子的开发流程，并运用 Roofline 模型分析算子性能瓶颈，培养学生从硬件视角理解软件优化的系统性思维，为后续深入学习奠定底层编程基础。课程以众智 FlagOS 技术为支撑和实践基础，连接多种芯片算力的在线实验环境。

配套实验

- 完成基础 AI 算子的开发与调试，理解异构计算场景下的编程模型
- 掌握算子的性能分析基本方法，具备从硬件视角理解软件优化的初步能力

模块二：高性能 AI 算子与算子工程（9 学时）

深入剖析 PyTorch、TensorFlow 等主流深度学习框架的内部机制，完整呈现从 Python 前端到硬件执行的调用链路。课程重点讲解自动微分机制的实现原理、计算图的构建与优化策略，以及框架扩展接口的设计思想。通过 RMSNorm 与残差连接融合算子等实践案例，培养学生开发自定义算子并将其集成到深度学习框架中的工程能力，使学生理解框架层在“算法—系统”接口中的关键作用。课程以众智 FlagOS 技术为支撑和实践基础，连接多种芯片算力在线实验环境。

配套实验

- 完成算子的融合优化实践，理解算子融合在 AI 系统中的性能价值
- 运用性能分析工具，掌握优化前后效果对比的基本方法

模块三：AI 编译器原理与优化（9 学时）

系统介绍 FlagTree、TVM、XLA、TorchDynamo 等 AI 编译器的基本架构与核心原理，涵盖中间表示（IR）的基础概念，包括 SSA 形式、计算图表示与 MLIR 方言体系。课程深入讲解算符融合、内存布局规划、循环优化等编译优化 Pass 的实现思路，并通过编写 MLIR 优化 Pass 的实践环节，使学生具备阅读和分析 AI 编译器代码的基础能力，理解编译技术在 AI 系统性能优化中的核心价值。课程以众智 FlagOS 技术为支撑和实践基础，连接多种芯片算力的在线实验环境。

配套实验

- 理解 AI 编译器的中间表示（IR）结构，掌握模型计算图的导出与分析方法
- 了解编译优化 Pass 的基本原理，具备阅读和初步修改优化策略的能力

模块四：分布式并行训练与通信（9 学时）

围绕大规模模型训练的核心需求，系统讲授数据并行、张量并行、流水线并行等分布式训练范式的优化原理与适用场景。课程深入分析 AllReduce、AllGather 等通信原语的实现机制与拓扑优化策略，并介绍混合精度训练、梯度检查点等显存优化技术。通过分布式训练的理论讲授与案例分析，培养学生在大规模计算环境下部署和优化训练任务的系统性思维，掌握大规模并行训练技术，深入理解众智 FlagOS 训练推理框架和通信库。课程以众智 FlagOS 技术为支撑和实践基础，连接多种芯片算力在线实验环境。

配套实验

- 掌握分布式训练的核心概念与通信原语，理解不同并行策略的适用场景
- 分析典型并行策略的优化原理，建立大规模训练任务的整体认知

模块五：性能评测与下一代内核生成（12 学时）

聚焦 AI 系统性能评测与前沿优化技术，系统介绍算子性能分析指标体系与评测方法，概述算子自动调优算法的基本思路。课程重点讲解大模型辅助代码生成技术的原理与应用，并展望 AI 芯片微架构特化优化、端到端全链路性能协同优化等前沿方向。通过本模块学习，学生将建立完整的性能优化方法论，了解众智 FlagOS 等多芯开源系统软件生态的最新进展，激发投身智能计算系统创新的使命担当。

配套实验

- 掌握 AI 系统性能评测的基本方法，建立算子性能瓶颈的分析框架
- 了解智能辅助代码生成在算子优化中的应用路径与前景

5.2 教学研讨与交流

研修期间将围绕 AI 课程教学能力提升这一主题，组织专题研讨，研讨将重点围绕以下议题展开（包括但不限于）：

- AI 课程体系规划与建设路径
- 课程内容的持续迭代与更新机制
- 实验平台在教学中的有效应用
- 开源系统软件栈与实验教学环境的融合建设

六、在线实验平台与教学客户端

6.1 在线实验平台

研修全程基于**众智 FlagOS 系统软件栈**提供的在线实验平台进行实操。众智 FlagOS 是由北京智源人工智能研究院主导开发的统一异构计算开源软件栈，实现“一次开发、多芯复用、全域部署”。

核心组件：

- **FlagScale**：分布式训练与推理框架，支持跨异构硬件的大模型训练与部署
- **FlagGems**：通用算子库，基于 Triton 语言实现的高性能 AI 算子集合
- **FlagTree**：统一编译器，支持多 AI 芯片后端的 Triton 编译
- **FlagCX**：跨芯片通信库，支持异构计算环境下的高性能集合通信

平台特点：

- 参训教师无需自行配置本地 GPU 环境，通过浏览器即可远程访问 GPU 计算资源
- 支持在线编写、运行和调试 Triton Kernel，进行模型推理等操作

6.2 教学客户端

研修期间为参训教师提供**腾讯云 LearnBuddy 平台及 2000 Credits**，用于课前预习、实验设计、互动教学、课后答疑等教学全场景。

腾讯云 LearnBuddy 是腾讯教育推出的 AI 自主学习平台，通过专家数字分身、AIGC 生成式课程与教育专属技能，覆盖跨学科教学、自主学习、科研提效、AI 竞赛等场景，帮助教师实现减负增效与教学影响力扩展，也为学生在 AI 时代提供跟随专家自主成长的学习路径。

核心特点：

- **专家数字分身**：复刻专家思维方式与互动风格，支持持续迭代优化
- **教育专属技能**：提供专为教育场景设计的实用工具集
- **教学空间**：一次输入即可生成结构化的 AI 互动课程，专家数字分身实时答疑

七、主讲专家团队

拟邀以下专家组成教学团队（部分名单，以最终议程为准）：



罗国杰，北京大学计算机学院院长聘副教授、博士生导师。2005 年获北京大学学士学位，2008 年和 2011 年获美国加州大学洛杉矶分校硕士、博士学位。曾获 ACM/SIGDA 杰出博士论文奖、ASP-DAC 十年最具影响力论文奖、GLSVLSI 最佳论文奖。现任 ACM TODAES 编辑委员会成员，研究兴趣为面向新型计算机体系结构的设计自动化方法。



王晶，中国人民大学信息学院教授、博士生导师。入选国家级高层次青年人才项目、北京市科技新星。2011 年于北京大学获得博士学位。主要研究方向是计算机体系结构、智能芯片设计、软硬件协同设计和高能效计算。主持国家重点研发计划课题、国家自然科学基金等 20 余项科研项目，主持和参与省部级教改课题 5 项，获得中国产学研创新促进成果奖一等奖，北京市教学成果奖一等奖 1 项、二等奖 1 项，首都前沿学术成果奖、北京市优质本科基本教学资源。



门春雷，北京智源人工智能研究院 AI 系统研究团队负责人。长期聚焦于智能算力调度平台、AI 编译器及 AI 芯片等关键基础设施的研发与创新。已授权发明专利 13 篇。凭借在多家头部互联网公司担任技术主管及专家的丰富经历，不仅主导了多项从 0 到 1 的核心技术攻关，更成功推动了前沿 AI 技术在实际业务场景中的规模化落地。



刘广，北京智源人工智能研究院系统智能研究组负责人。作为核心技术主导开发了全球首个开源可商用中英双语大语言模型悟道·天鹰（Aquila）系列。构建并开源 HuggingFace 2024 年度 Top20 最受欢迎数据集的 Infinity Instruct，中国国家数据局高质量数据集典型案例 CCI 中文互联网语料库系列，以及千万级的多模态指令数据集 Infinity-MM 系列等。现关注 AI for System 来提升系统软件开发效率，构建多芯片算子自动生成平台 KernelGen。

八、研修成果与训后支持

8.1 研修结业证书

参训教师完成全部研修任务后，将获得由北京智源人工智能研究院颁发的研修结业证书（电子版）。证书注明研修课程名称、总学时（48 学时）及参训教师姓名，可作为高校教师继续教育学时或培训经历证明。

8.2 全套教学资源交付

参训教师完成全部研修任务后，将获得完整的开课资源包，包括课程大纲、全学期 PPT（中英双语）、实验指导书及代码仓库，可直接用于本校人工智能课程的教学实践。

8.3 免费算力资源支持

为鼓励参训教师在本校开设 AI 系统课程，结业教师可优先免费申请智源研究院提供的在线实验平台算力资源支持。学生通过浏览器即可完成课程实验，大幅降低开课门槛。

8.4 教学指导与社区支持

研修结束后，参训教师享有线上答疑、在线实验平台账号延期、教学案例分享等持续支持服务，助力参训教师将研修内容顺利转化为本校课程。

8.5 腾讯云 LearnBuddy 平台支持

研修结业后，教师可优先申请腾讯云 LearnBuddy 教学支持，用于本校课程的日常教学与学生学习支持。面向有意愿的参训教师，可为其定制个人教师 AI 分身，用于课后学生答疑、习题辅导与个性化学习陪伴，帮助教师在课外场景延伸教学影响力。

8.6 国际交流机会

依托众智 FlagOS 国际标准与全球合作，优秀开课教师有机会参与中非 AI 教育合作、ITU 标准推广等国际项目。

九、费用说明

1. 本研修班**不收取任何培训费**。研修期间的专家授课费、场地费、教学资源开发费及在线实验平台使用费等由主办方承担。
2. 参训教师的**往返交通费、住宿费、餐饮费由派出单位承担**。会务组可提供周边协议酒店信息供参考，住宿由参训教师自行预订。
3. 主办方可在研修结束后提供加盖公章的研修通知原件，供参训教师报销交通及住宿费用之用。

十、报名方式与截止时间

1. **报名截止**：2026 年 7 月 26 日

2. **报名流程**：

- 扫描下方二维码或登录报名链接在线填写报名信息
- 每校限报 2 人，在符合报名资格的前提下，按提交顺序录取，额满即止。审核通过后，会务组将在 3 个工作日内通过电话或微信与您联系，沟通确认参训事宜。完整的日程安排与实验内容将于开班前另行通知。
- 报名链接：<https://docs.qq.com/form/page/DTXdYZkxrRGRDRXFQ>（或扫描下方二维码）



3. **联系方式**：

- 联系人：朱其罡（会务组负责人）

- 电话：13701234598
- 邮箱：qgzhu@baai.ac.cn

十一、其他事项

1. 研修期间所有课程将全程录像，结业后向参训教师提供回看链接，供复习使用。参训教师报名即视为同意主办方对研修过程进行录像及内部共享，录像资料仅用于教学回顾，不作其他商业用途。
2. 请参训教师自带笔记本电脑，研修期间的全部实验环节将统一使用智源研究院提供的在线实验平台（浏览器即可访问，无需本地环境配置），具体登录方式将在《研修须知》中说明。
3. 因名额有限，已确认参训的教师如因故无法参加，请于开班前 7 天告知会务组，以便将名额协调给其他教师。

北京智源人工智能研究院

2026 年 7 月 6 日